

めまい・平衡障害の診断と治療

名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科
岩崎真一

1

本日の講義内容

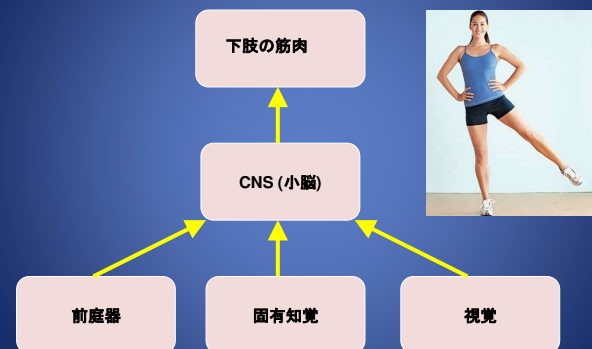
1. 前庭の解剖と機能
2. めまい・平衡障害の診察・検査
3. めまいを生じる代表的疾患
4. 私の行った研究の紹介(参考)

2

1. 前庭の解剖と機能

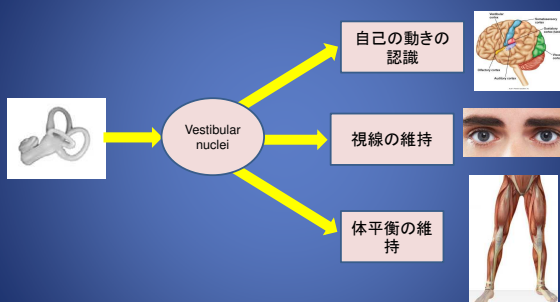
3

ヒトにおけるバランス維持機構



4

末梢前庭の果たす役割



5

前庭の機能



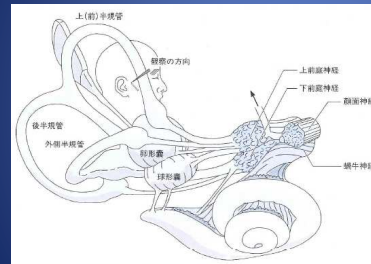
6

前庭動眼反射の障害



7

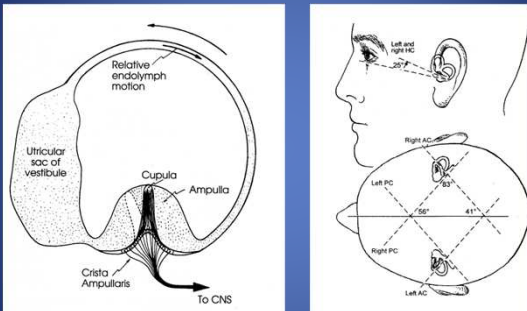
前庭の解剖: 耳石器・半規管



- 卵形嚢、前・外側半規管—上前庭神経
- 球形嚢・後半規管—下前庭神経

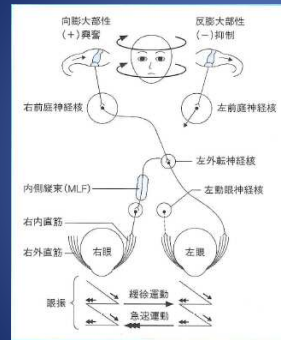
8

半規管は角加速度を検知する。

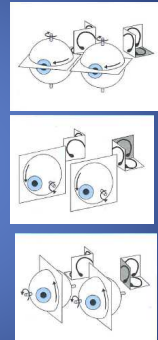


9

前庭動眼反射による固視



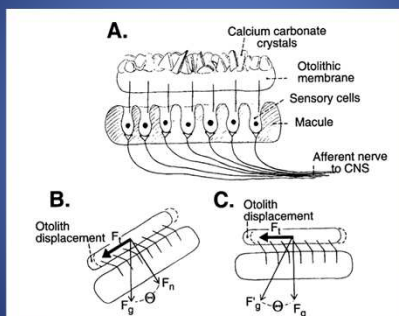
前庭動眼反射の神経経路



半規管と前庭動眼反射の向き

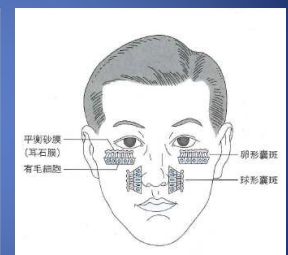
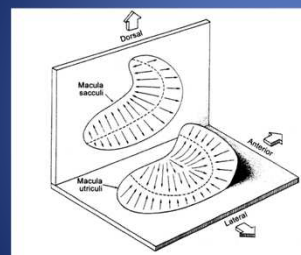
10

耳石器(卵形嚢・球形嚢)は直線加速度を感知する。



11

卵形嚢・球形嚢の配置

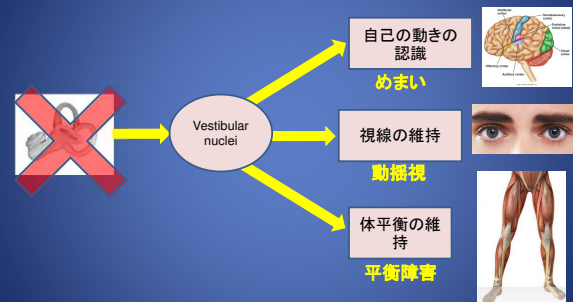


12

2. めまい・平衡障害の診察・検査

13

末梢前庭の果たす役割



14

めまい疾患

・末梢性めまい疾患

- ・良性発作性頭位めまい症
- ・前庭神経炎
- ・メニエール病
- ・めまいを伴う突発性難聴
- ・薬物中毒(アミノ配糖体など)

・中枢性めまい疾患

- ・血管障害
- ・腫瘍
- ・変性症
- ・外傷、奇形など

・その他のめまい

- ・心因性めまい
- ・起立性調節障害
- ・片頭痛関連めまい
- ・不整脈
- ・低血糖
- ・深部知覚障害

15

めまいの患者が来たら？

1. 問診－めまいの診断でもっとも重要。

a) めまいの性状

- ①回転感
- ②浮動感、動揺感
- ③ふらつき、平衡障害
- ④立ちくらみ

16

めまいの性状と疾患

- ① 回転感－内耳性のめまいに多いが、WallenbergやVBIなどでもみられる。
- ② 浮動感、動揺感－前庭障害の慢性期や心因性めまい
- ③ ふらつき、平衡障害－前庭障害の慢性期や心因性めまい、深部知覚障害、変性症
- ④ 立ちくらみ－起立性低血圧や不整脈、低血糖

17

b) めまいの起こり方

- ・いつ、どのような体位で、どのような動作をしたときにめまいが生じたのかを具体的に聞く。
(頭位変換の有無、急に立ち上がった時、大きな音を聞いたとき、など)

18

c) めまいの持続時間

- 一回ずつのめまいの持続時間を聞く。
- 例えば、BPPVでは1分以内、メニエール病では数十分、前庭神経炎では数日間続く回転性めまいが多い。

19

d) めまいの経過

- めまいが単発性のものか、反復性のものかについて尋ねる。
- BPPVやメニエール病では反復性、前庭神経炎では単発性。

20

B) めまいの随伴症状について

- a) 蝸牛症状の有無（耳鳴、耳閉感、難聴）
- b) 自律神経症状（悪心・嘔吐の有無）
- c) その他の神経症状の有無
頭痛、顔面・四肢のしびれや麻痺、構音障害（ろれつ不良）、複視、black-outの有無

21

C) 既往歴

- 高血圧、低血圧、糖尿病、心疾患、不整脈の有無や使用薬剤につき尋ねる。
- 結核・梅毒の既往の有無についても尋ねる。

22

問診のまとめ

- A. めまい事態に関するもの
 - めまいの性状
 - めまいの起こり方
 - めまいの持続時間
 - めまいの経過
- B. 随伴症状
- C. 既往歴

23

めまい・平衡障害の診察

- 体平衡機能検査
- 注視眼振検査
- 頭位・頭位変換眼振検査
- 聴力検査
- 神経学的所見：
（脳神経・小脳症状・深部知覚）

眼振： 緩徐相・急速相（急速相の向きが眼振の向き）

24

体平衡機能検査

・両脚起立検査（開眼・閉眼）
Romberg徴候とその意義

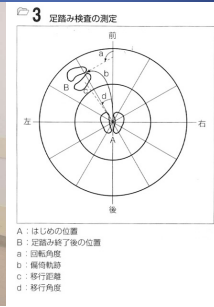
・Mann検査

・単脚起立検査



開眼 閉眼

足踏み検査

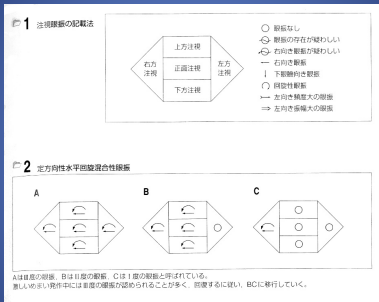


・一側性の前庭障害では、通常患側に偏倚する。
(50歩の足踏みで90度以上)

25

26

注視眼振検査

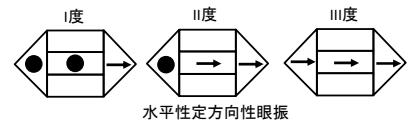


注視方向は約30度まで。それを超えると老人などでは極位眼振を生じることがある。

27

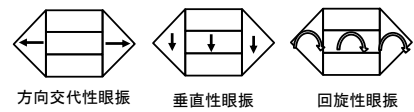
注視眼振がみられる原因

末梢前庭障害



水平性方向性眼振

小脳脳幹障害



先天性眼振



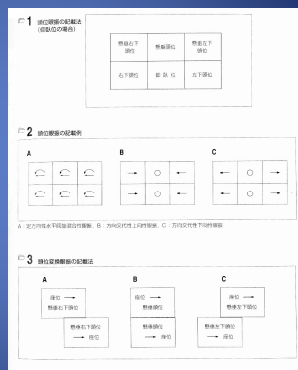
前庭性では、水平性で向きが一定！

28

頭位眼振検査・頭位変換眼振検査



Frenzel 眼鏡



29

前庭・平衡機能の検査

- ・重心動揺検査
- ・温度眼振検査 (caloric test)
- ・電気眼振図検査
- ・前庭誘発頸筋電位検査 (VEMP)
- ・Head impulse test

30

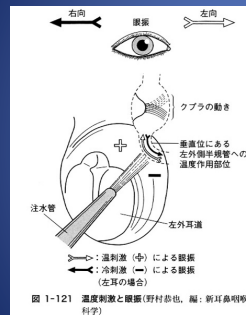
重心動揺検査



- 足圧中心の動きを測定し、身体揺らぎをみる検査。
- Romberg検査の客観的評価。
- 体平衡の経時変化をみるのに適する。
- 病巣診断の意義は、(通常)低い。

31

温度眼振検査 (Caloric test)



- 左右の外側半規管機能を別々に測定可能
- 温度変化による内リンパの対流による刺激なので、低周波の前庭動眼反射をみている。
- ただし、非生理的な刺激である(回転検査は生理的の刺激)

32

温度刺激検査でみられる眼振

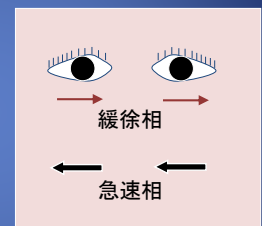
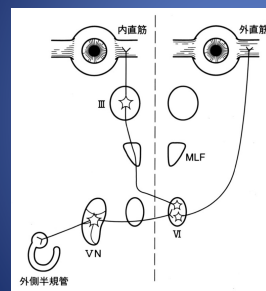


右向き眼振



33

前庭動眼反射は眼振の緩徐相を誘発する。



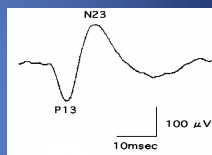
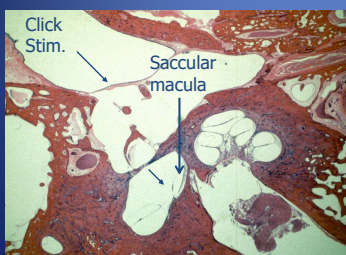
左耳温水刺激時の眼振

前庭動眼反射の経路

34

前庭誘発頸筋電位 (cVEMP)

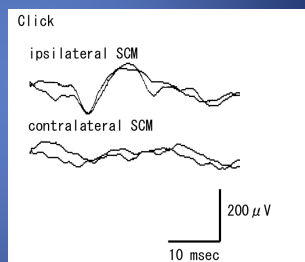
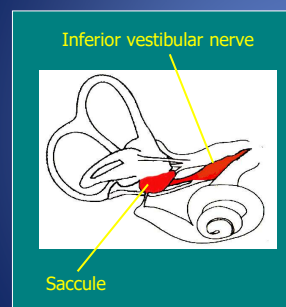
音響刺激によって頸部(SCM)に誘発される筋電位。球形嚢由来とされている。



35

cVEMP は球形嚢-下前庭神経系の検査

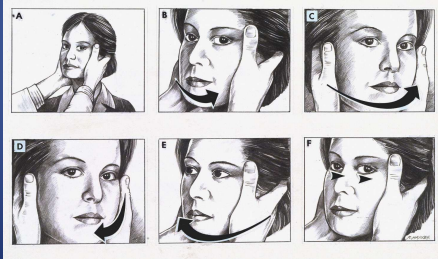
(Caloricは、外側半規管-上前庭神経)



36

Head impulse test (HIT)

- 頭部を急速に回転させたときの眼球運動を観察することにより、左右の外側半規管機能の異常の有無をみる検査。
- 大きな角速度に対する短潜時の眼球運動はVORのみである。



37

Head Impulse test



38

Head Impulse test



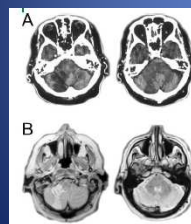
39

小脳梗塞と前庭神経炎の鑑別

Normal head impulse test differentiates acute cerebellar strokes from vestibular neuritis

David F. Newman,
Teresa M. Kelly, PhD,
Jorge C. Alvarez, MD,
Jorge H. Alvarez, MD,
David L. Wang, MD

ABSTRACT
Objective: To test the diagnostic accuracy of the horizontal head impulse test in 147 of vestibular neuritis (VN) and 147 of acute cerebellar stroke (ACS).
Methods: Patients with acute vertigo, nystagmus, and/or ataxia were enrolled. Vestibular neuritis was confirmed by audiometry and/or imaging. Acute cerebellar stroke was confirmed by imaging.



Head impulse test relative to neuroimaging in predicting the presence of stroke

	Negative imaging (no stroke, n = 8)	Positive imaging (stroke, n = 34)
Negative h-HIT (normal VOR)	0% (n = 0)	91% (n = 31)
Positive h-HIT (abnormal VOR)	100% (n = 8)	9% (n = 3)

(Newman-Toker et al. *Neurology* 2008)

40

めまい患者の脳梗塞と前庭疾患の鑑別

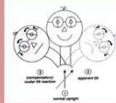
ABCD

- Age >60y
- Blood pressure >140
- Clinical features (unilateral weakness)
- Duration & diabetes (<10min)

感度12% / 特異度62%

HINTS

- Head impulse test
- Nystagmus pattern (注視方向性眼振)
- Test of skew

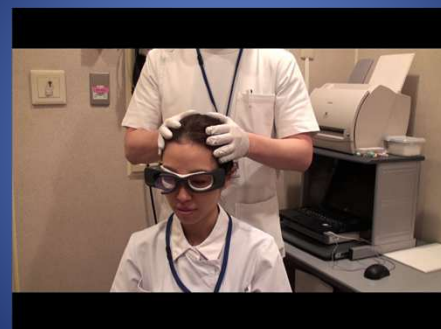


感度96.5% / 特異度84.4%

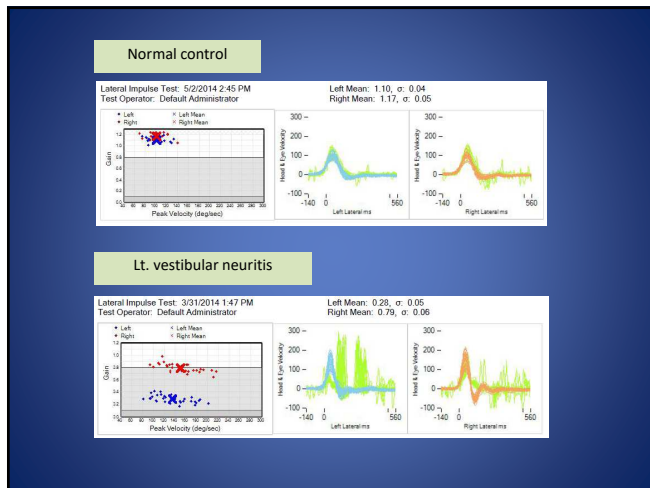
(Newman-Toker et al. *Acad Emerg Med* 2013)

41

Video Head Impulse Test



42



43

3. めまいを生じる代表的疾患

44

めまい疾患

・末梢性めまい疾患

- ・良性発作性頭位めまい症
- ・前庭神経炎
- ・メニエール病
- ・めまいを伴う突発性難聴
- ・薬物中毒(アミノ配糖体など)

・中枢性めまい疾患

- ・血管障害
- ・腫瘍
- ・変性症
- ・外傷、奇形など

・その他のめまい

- ・心因性めまい
- ・起立性調節障害
- ・片頭痛に伴うめまい
- ・不整脈
- ・低血糖
- ・深部知覚障害

45

代表的な前庭疾患

- ・メニエール病
- ・良性発作性頭位めまい症(BPPV)
- ・前庭神経炎

鑑別疾患

- ・椎骨脳底動脈循環不全(VBI)

46

メニエール病

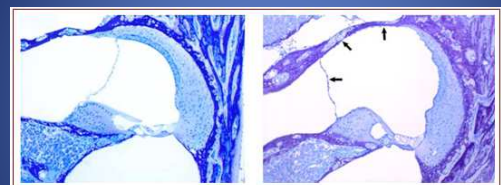
診断基準

1. 回転性めまい発作を反復すること。
2. 耳鳴り、難聴などの蝸牛症状が反復、消長すること。
3. 1. 2. の証拠をきたす中枢神経疾患、ならびに原因既知のめまい・難聴を主訴とする疾患が除外できる。
(厚生省研究班, 1974)

回転性めまいの持続時間は20分～24時間

47

メニエール病の病因

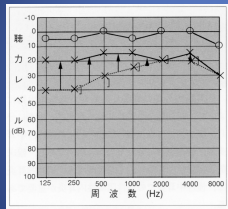


内リンパ水腫: 内リンパの生産過剰と吸収障害

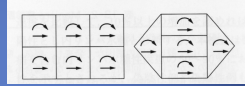
48

メニエール病の検査所見

純音聴力検査



左MD発作中の刺激性眼振



左MD発作後の麻痺性眼振



★ カロリックテストでは、患側CPを示すものと正常のものがある。(必ずしも診断には必要でない)

メニエール病の治療

- 利尿薬投与(イソソルビドなど)
- 生活習慣改善(減塩・禁煙・ストレス回避)
- 難治の一側例には内耳(前庭)破壊(ゲンタマイシンなどの薬剤・手術)
- 機能的手術(内リンパ嚢のドレナージ)はあまり行われなくなっている。

49

50

良性発作性頭位めまい症(BPPV)

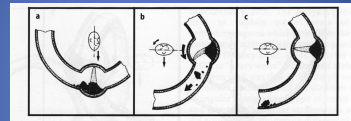
1. 特定の頭位により誘発されるめまい。
2. めまいの出現時に眼振が認められ、次の性状を示す。
 - (1)回旋成分の強い頭位眼振
 - (2)通常眼振の出現に潜時がある。
 - (3)眼振は「めまい頭位」を反復してとらせることによって、軽快または消失する傾向をもつ。
3. めまいと直接関連をもつ蝸牛症状、頸部異常および中枢神経症状を認めない。

(厚生省研究班、1981)

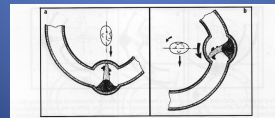
(1)頭位の変化によって誘発されるめまいには、いわゆる頸性めまいや中枢性めまいもあるので注意深く鑑別しなければならない。

BPPVの病因

- カナル結石症 (canalolithiasis)



- クプラ結石症 (cupulolithiasis)



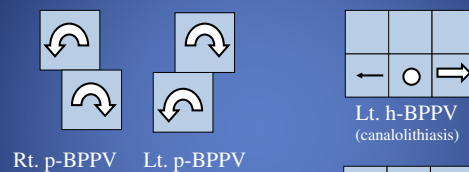
51

52

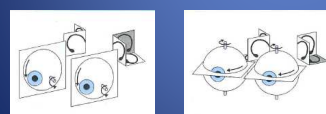
BPPVの病因



BPPVの眼振所見



Rt. p-BPPV Lt. p-BPPV



Rt. h-BPPV
(canalolithiasis)

53

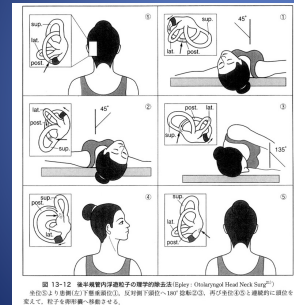
54

P-BPPVでみられる眼振



BPPVの治療

病因: canalolithiasis (半規管結石症)
病態に対応した理学療法がある



自然軽快例も多い。

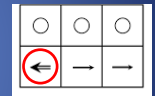
55

56

Epley 法の実例



h-BPPVでみられる眼振



57

58

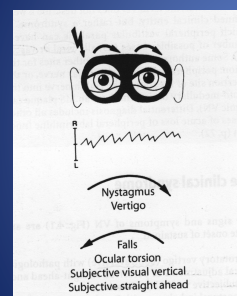
前庭神経炎

- めまいを主訴とする大きな発作は通常一度である。
- 温度刺激検査によって、半規管機能の一側または両側性の高度低下ないしは消失を認める。
- めまいと直接関連をもつ蝸牛症状および中枢神経症状を認めない。

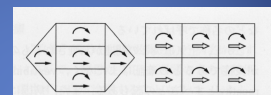
(厚生省研究班、1981)

- (1)めまいの発現に先行して感冒様症状などを示すことがある。
- (2)めまいの原因と推定される既存の疾患や、投与薬、処置、手術などを認めない。

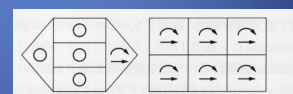
前庭神経炎の眼振所見



発作1日目



発作3日目



59

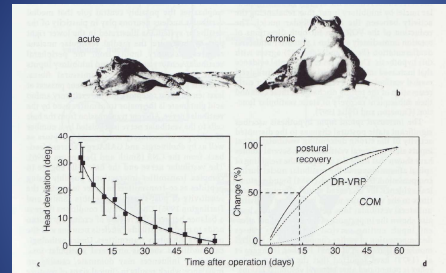
60

前庭神経炎の治療

- 発作時には保存的対症療法(安静・補液など)。悪心・嘔吐をとまなう強い回転性めまいが数日持続するので、入院加療となることが多い。
- 一度高度に低下した前庭機能は回復が期待できないので、リハビリテーションなどを積極的に行い、残った対側の前庭機能をもとにした**前庭代償**を促進する。(運動療法・抗めまい薬を長期使用しない、など)

61

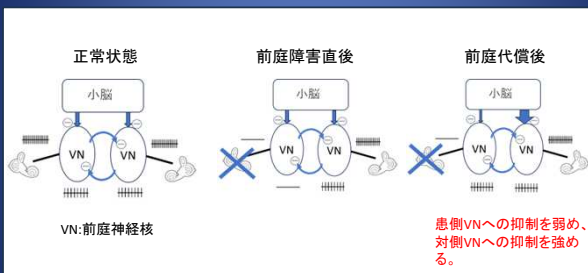
前庭代償



前庭代償では、傷害された前庭機能が回復しなくても、中枢神経系(特に小脳、脳幹)の可塑変化により、眼振や平衡機能が徐々に回復する。

62

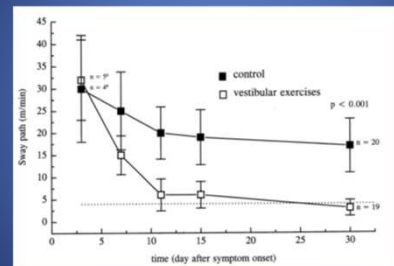
前庭代償のメカニズム



前庭代償では、小脳や脳幹の交連線維が左右の前庭神経核の興奮性をコントロールすることによって、左右の均衡を回復させる。

63

前庭神経炎代償期におけるリハビリテーションの効果



早期より前庭リハビリを行うと、バランス機能の回復が速いだけでなく、その後のバランス機能にも良い影響を与える。

64

前庭神経炎の治療におけるステロイドの効果

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Methylprednisolone, Valacyclovir, or the Combination for Vestibular Neuritis

Michael Strupp, M.D., Vera Carina Zingler, M.D., Viktor Arbusow, M.D., Daniel Nallas, Klaus Peter Maag, M.D., Ph.D., Marianne Dieterich, M.D., Sandra Bense, M.D., Dietlind Thiel, D.V.M., Klaus Jahn, M.D., and Thomas Brandt, M.D.

Table 2. Extent of Vestibular Paresis at Baseline and at 12 Months.*

Extent of Vestibular Paresis	Placebo Group (N=30)	Methylprednisolone Group (N=29)	Valacyclovir Group (N=27)	Methylprednisolone plus Valacyclovir Group (N=28)
At baseline (%)	78.9±24.0	78.7±15.8	78.4±20.0	78.6±21.1
At 12 mo (%)	39.0±19.9	15.4±16.2	42.7±32.3	20.4±28.4
Improvement (%)	39.6±28.1	62.4±16.9	36.0±26.7	59.2±24.1
P value†	—	<0.001	0.63	0.006
Analysis of variance‡	—	<0.001	0.43	0.92

65

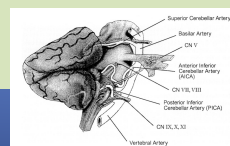
椎骨脳底動脈循環障害(VBI)

一過性脳虚血発作(TIA)のうち、椎骨脳底動脈系の血管から生じるものをいう。

- 発作時間は、一般に数分～10分以内
- めまいは、一般に回転性めまいが多いが、浮動性のめまいのこともある。
- 蝸牛症状や悪心・嘔吐以外の症状の存在。

運動障害 (四肢の運動障害、麻痺など)

感覚障害 (四肢、顔面のしびれ、異常感覚、感覚脱失)、
視力障害、
意識障害、
頭痛など



66

各疾患のめまいの発作時間による
各種めまい疾患のおおよその鑑別

- 1分以内の回転性めまい ⇒ BPPV
- 数分間の回転性めまい ⇒ VBI
- 20分以上1日以内 ⇒ メニエール病
- 1日以上 ⇒ 前庭神経炎